Activitat 4 — Correlació i regressió gràfica

Valorar, a partir del núvol de punts, el grau i el sentit de la relació entre dues variables i si té sentit ajustar-hi una recta —sense càlcul formal dels coeficients—, i distingir correlació de causalitat.

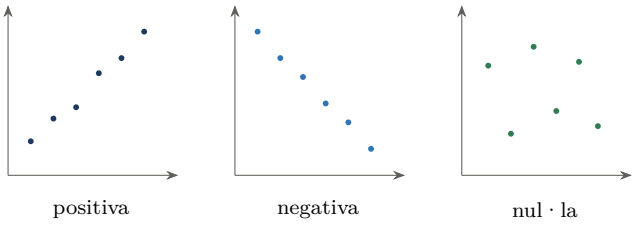
Idea clau

Ha arribat la pregunta central de la unitat: mirant un núvol de punts, **estan relacionades les dues variables?** I si ho estan, *com de fort* i *en quin sentit*? Aprendràs a llegir-ho amb els ulls —el grau i el sentit de la **correlació**— i a decidir si té sentit traçar una **recta** que resumeixi la tendència. Tot això sense fórmules: amb criteri.

Sentit i grau de la correlació

Sentit de la correlació

- **Positiva:** quan una variable puja, l'altra tendeix a pujar (el núvol va cap amunt a la dreta).
- **Negativa:** quan una puja, l'altra tendeix a baixar (el núvol va cap avall).
- **Nul · la:** no hi ha tendència (el núvol està escampat sense forma).



Tres núvols: correlació positiva, negativa i nul · la. El sentit es llegeix per on «va» el núvol; el grau, per com d'alineats estan els punts.

Grau de la correlació

Com més **alineats** estan els punts (com més a prop d'una recta), més **forta** és la correlació. Si estan molt escampats, la correlació és **feble**, encara que hi hagi una lleugera tendència.

La recta de regressió (gràfica)

Quan té sentit una recta

Si el núvol té una tendència prou clara (correlació forta), podem traçar una **recta de regressió**: la recta que millor resumeix la tendència i que serviria per fer *prediccions* aproximades. Si el núvol està escampat (sense correlació), **ajustar-hi una recta no té sentit**: no resumiria res.

Correlació no és causalitat

L'avís més important de la unitat

Que dues variables estiguin **correlacionades** *no* vol dir que una **causi** l'altra. Poden pujar juntes per casualitat, o perquè totes dues depenen d'una tercera causa. Exemple clàssic: als mesos amb més vendes de gelats hi ha més ofegaments. El gelat no causa ofegaments; totes

dues coses pugen per la *calor* (una tercera variable).

Traçar la recta a ull i fer-la servir

1. Traça una recta que segueixi la tendència i deixi més o menys tants punts per sobre com per sota.
2. Tria *dos punts de la recta* (no cal que siguin dades) i escriu-ne l'equació, com a la Unitat 8: pendent i punt-pendent.
3. Fes-la servir per **predir**, però només dins del rang de les dades: fora d'aquest rang, la tendència pot deixar de valer.

Exercici resolt 33 — Calor i gelats

Temperatura màxima x (°C) i gelats venuts y (en desenes) en cinc dies: $(20, 12)$, $(22, 15)$, $(25, 17)$, $(27, 21)$, $(30, 24)$. Una recta que s'hi ajusta bé passa per $(20, 12)$ i $(30, 24)$. Escriu-ne l'equació, prediu les vendes per a 26 °C i digues si té sentit predir-les per a 40 °C.

Solució. Els punts pugen força alineats: correlació positiva i forta, i té sentit una recta.
Pendent $m = \dfrac{24 - 12}{30 - 20} = 1{,}2$; $y - 12 = 1{,}2\,(x - 20)$, és a dir, $y = 1{,}2x - 12$.
Per a 26 °C: $y = 31{,}2 - 12 = 19{,}2$ desenes, uns 190 gelats (és una estimació, no un valor exacte).
Per a 40 °C, la recta donaria 36 desenes, però 40 queda fora del rang de les dades (20 a 30 °C): no sabem si la tendència continua (amb tanta calor potser la gent no surt). La predicció no és fiable.

Resposta: $y = 1{,}2x - 12$; a 26 °C, unes 19 desenes; a 40 °C no té sentit predir.

Exercicis per fer

34 Sentit. Per a cada núvol descrit, digues si la correlació és positiva, negativa o nul · la:

(a) Els punts pugen cap a la dreta.

(b) Els punts baixen cap a la dreta.

(c) Els punts estan escampats sense forma.

35 Grau. Dos núvols tenen correlació positiva, però en un els punts estan molt alineats i en l'altre bastant escampats. En quin és més forta?

36 Imagina el núvol. Per a cada parell de variables, digues quin sentit de correlació esperaries i per què:

(a) hores d'estudi i nota;

(b) hores de televisió i nota;

(c) talla de samarreta i nota.

37 Té sentit la recta? Per a cada situació, digues si tindria sentit ajustar una recta de regressió:

(a) un núvol amb punts molt alineats cap amunt;

(b) un núvol totalment escampat.

38 Predicció. En un núvol hores d'estudi–nota amb correlació forta positiva, una recta prediu que 5 h d'estudi donen un 7. És una predicció *exacta* o *aproximada*? Per què?

39 Correlació o causalitat? Per a cada afirmació, digues si la relació és causal o només correlació (i, si pots, quina tercera variable hi podria haver):

(a) Els pobles amb més esglésies tenen més bars.

(b) Estudiar més fa pujar la nota.

(c) Els nens amb peu més gran llegeixen millor.

40 Dibuixa i valora. Representa el núvol $(1,3), (2,4), (3,5), (4,5), (5,7), (6,8)$. Digues el sentit i el grau de la correlació i si hi traçaries una recta.

41 Troba l'error. Un titular diu: «Els qui prenen més cafè viuen més: el cafè allarga la vida». Quin error de raonament hi ha? *(Pista: correlació vs. causalitat.)*

42 Repte N3+ (idea de coeficient). Els estadístics resumeixen el grau de correlació amb un número entre -1 i 1 (el coeficient de correlació): a prop de 1, forta i positiva; a prop de -1, forta i negativa; a prop de 0, feble o nul · la. Per als tres núvols de la figura, quin valor aproximat (proper a 1, -1 o 0) li assignaries a cadascun?

43 Recta a ull i predicció. Una recta que s'ajusta bé al núvol de l'exercici 40 passa pels punts $(1,3)$ i $(6,8)$.

(a) Escriu-ne l'equació.

(b) Quina nota prediu per a 4,5 h d'estudi?

(c) Té sentit fer-la servir per predir la nota amb 15 h d'estudi? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

34 (a) positiva. (b) negativa. (c) nul · la.

35 En el que té els punts **més alineats**: com més a prop d'una recta, més forta és la correlació.

36 (a) positiva (més estudi, més nota). (b) negativa (esperable: més TV, menys nota). (c) nul · la (la talla no té a veure amb la nota).

37 (a) sí, té sentit (tendència clara). (b) no: un núvol escampat no té tendència que una recta pugui resumir.

38 **Aproximada**: la recta resumeix la tendència general, però els punts reals no hi cauen exactament a sobre; les prediccions són estimacions, no valors exactes.

39 (a) correlació, no causalitat (tercera variable: la mida del poble). (b) causal (estudiar millora el rendiment). (c) correlació (tercera variable: l'edat; els més grans tenen el peu més gran i llegeixen millor).

40 Correlació positiva i força forta (els punts pugen bastant alineats); sí, hi traçaria una recta que resumís la tendència.

41 Confon correlació amb causalitat: que els bevedors de cafè visquin més no demostra que el cafè ho causi; pot haver-hi altres factors (nivell de vida, hàbits, edat) que expliquin totes dues coses. Cal no saltar de «van junts» a «un causa l'altre».

42 Positiva $\approx +1$ (alineada amunt); negativa ≈ -1 (alineada avall); nul · la ≈ 0 (escampada).

43 (a) $m = \frac{8-3}{6-1} = 1$; $y - 3 = 1 \cdot (x - 1)$, és a dir, $y = x + 2$. (b) $y = 4{,}5 + 2 = 6{,}5$. (c) No: 15 h és molt fora del rang de les dades (1 a 6 h) i la recta donaria una nota de 17, impossible. La tendència només val on hi ha dades.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el cor de la unitat i de B: llegir el núvol de punts per valorar *sentit* i *grau* de la correlació i decidir si una recta és pertinent, tot **sense càlcul formal** dels coeficients (això és de Batxillerat). Dues sessions.
- **Lectura gràfica (ex. 34, 35, 40).** Sentit (per on va el núvol) i grau (com d'alineat) es llegeixen a ull; l'objectiu és interpretar, no calcular (criteris 4.3, 7.1).
- **Pertinència de la recta (ex. 37, 38).** La recta només té sentit si hi ha correlació prou forta; i les prediccions són *aproximades*. Aquest matís (límits de la regressió) és important (criteri 2.1).
- **Correlació $\neq$ causalitat (ex. 39, 41).** L'avís més important; convé insistir-hi amb exemples divertits i reals (gelats/ofegaments, peu/lectura). És alfabetització estadística i ciutadania crítica (vector corresponent).
- **Idea de coeficient (ex. 42, N3+).** El número entre -1 i 1 s'introdueix només intuïtivament, com a horitzó; no se'n demana el càlcul.
- **Tecnologia.** Full de càlcul o Desmos per generar núvols i, si es vol, veure la recta d'ajust automàtica; l'anàlisi és visual i interpretativa (DUA).
- **Recta a ull (exemple resolt, ex. 43).** Lliga amb la Unitat 8 (recta per dos punts) i fa veure el límit de la predicció: fora del rang de les dades, la recta pot donar resultats impossibles.